교수 학습 과정안

창의적 문제 해결법 ..... 교과서 49쪽

단원명	9. 움직임 더하기 미술	차시	3~6/6	교수·학습 자료
학습 주제	종이 롤러코스터 만들기			종이 롤러코스터 참고 작품 사진이나 영상, 지도서 활동지 160쪽, 162쪽, 도화지, 구슬, 목공용 풀, 색종이, 색연필 등
학습 목표	종이 레일로 롤러코스터를 만들고 구슬을 굴려 볼 수 있다.			

단계	교수·학습 활동	자료 및 유의점
문제 인식	**종이 롤러코스터 작품 살펴보기** • **종이로 만든 롤러코스터 살펴보기** - 종이 롤러코스터 사진이나 영상 감상하기 - 종이 롤러코스터를 본 느낌 이야기하기 **학습 문제 확인하기** • **종이로 롤러코스터를 만들고 구슬을 굴려 봅시다.**	자료: 종이 롤러코스터 참고 작품 유의점: 자신감을 가지고 종이 롤러코스터 만들기에 도전할 수 있도록 학생 수준에 맞는 참고 작품을 제시한다.
아이디어 탐색	**종이 롤러코스터 만들기 계획하기** • **모둠별로 종이 롤러코스터 계획하기** - 설치 장소 선택하기 - 종이 롤러코스터의 전체적인 형태 정하기 - 필요한 레일의 수 계산하기 - 역할 나누기	자료: 지도서 활동지 162쪽 유의점: 종이 롤러코스터 설치 장소를 선택할 때 통행에 방해가 되지 않도록 선택의 범위를 정해 주는 것도 좋다.
아이디어 정교화	**종이 롤러코스터 만들기** • **레일 만들기** - 직선 레일, 곡선 레일, 터널, 회전 레일, 깔때기, 기둥 등 - 선택한 장소에 레일 설치하기 - 구슬을 굴려 보며 레일의 높이, 길이, 기울기 조정하기 - 마지막 레일에서 구슬이 멈출 수 있도록 레일의 기울기를 완만하게 만들거나 도착 지점에 종이로 벽 세우기	자료: 도화지, 구슬, 목공용 풀, 지도서 활동지 160쪽, 색종이, 색연필 등 유의점: 종이 롤러코스터를 만드는 과정 중에 시험적으로 미리 구슬을 굴려 보며 레일을 조정한다. 구슬의 재질에 따라 속도에 차이가 날 수 있다.
아이디어 적용	**종이 롤러코스터로 놀기** • **종이 롤러코스터에 구슬 굴리기** - 우리 모둠이 만든 롤러코스터 소개하기(레일의 종류, 특징 등) - 다른 모둠이 만든 롤러코스터에 구슬 굴려 보기 - 다른 모둠이 만든 롤러코스터의 장점 찾아보기 - 우리 반 종이 롤러코스터 릴레이로 구슬 굴리기	자료: 모둠별로 만든 종이 롤러코스터 유의점: 다른 모둠의 롤러코스터에서 구슬을 굴릴 때에는 내 작품처럼 소중하게 여기며 레일이 훼손되지 않도록 주의한다.
종합 및 재검토	**서로의 작품 감상하며 평가하기** • **종이 롤러코스터를 만들어 본 소감 이야기하기** - 재미있었던 점, 좋았던 점, 어려웠던 점, 흥미로웠던 점, 새로운 아이디어 등을 이야기하기 • **서로의 작품 평가하기** - 구슬이 잘 굴러가도록 종이 롤러코스터를 만들었는지 평가하기	자료: 완성된 작품 유의점: 종이 롤러코스터를 만드는 과정에서 시행착오를 겪은 부분을 서로 공유하고 다른 모둠의 롤러코스터를 칭찬하는 시간도 가진다.